

LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER

Project Game Shadow World 2D

Mata Kuliah:

Pemrograman Game



Oleh:

KELOMPOK 7

EKA RIZQI ROMADHON	(24091397141)
KHILDAN ASH KAHFI	(24091397159)
ILHAM SEPTIAN AS'ADI	(24091397149)
M.KAYSA HANDOKO P.	(24091397170)

Program Studi D4 Manajemen Informatika

Fakultas Vokasi

Universitas Negeri Surabaya

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Proyek.....	1
1.2 Deskripsi Game.....	1
BAB II PERANCANGAN KONSEP DAN DOKUMENTASI	2
2.1 Konsep Game.....	2
2.2 Dokumentasi Design Game	3
2.3 Alat Dan Teknologi Yang Digunakan	4
BAB III HASIL PROYEK.....	5
3.1 Deskripsi Produk Akhir.....	5
3.2 Screenshot dan Video Gameplay	5
3.3 Pencapaian Proyek	7
BAB IV PENUTUP	9
4.1 Kesimpulan	9
4.2 Saran dan Pengembangan Lanjutan	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tampilan Menu Utama.....	5
Gambar 1. 2 Tampilan Level 1.....	6
Gambar 1. 3 Tampilan Level 2.....	6
Gambar 1. 4 Tampilan Jika Kena Rintangan	6
Gambar 1. 5 Tampilan Pause	6
Gambar 1. 6 Tampilan Finish Level 1.....	7
Gambar 1. 7 Tampilan Finish Level 2.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Proyek

Industri game terus berkembang dan menjadi salah satu bidang kreatif yang banyak diminati. Game tidak hanya berperan sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media interaktif yang dapat melatih kemampuan berpikir, ketepatan, serta pemecahan masalah bagi pemain. Salah satu genre yang sering digunakan sebagai dasar pengembangan game adalah game 2D platformer karena memiliki konsep yang sederhana namun efektif.

Game **Shadow World** dikembangkan untuk menghadirkan permainan platformer 2D yang mudah dimainkan dengan mekanik dasar yang jelas. Konsep visual gelap dan terang dipilih agar permainan terlihat sederhana dan fokus utama pemain tetap pada gameplay, seperti pergerakan karakter dan tantangan yang harus dilewati di setiap level.

Tujuan utama dari proyek game ini adalah menghasilkan sebuah game 2D platformer yang memiliki mekanik inti berupa berjalan, melompat, serta sistem level dengan tingkat kesulitan yang meningkat secara bertahap. Game ini dirancang agar dapat memberikan pengalaman bermain yang ringan namun tetap menantang.

Pembuatan game ini juga mencerminkan proses pengembangan game yang umum digunakan dalam dunia industri, mulai dari perancangan ide, pembuatan storyboard, pengembangan level, hingga tahap implementasi dan pengujian. Dengan demikian, game Shadow World dapat dijadikan contoh penerapan konsep dasar pengembangan game secara praktis dan terstruktur.

1.2 Deskripsi Game

- **Judul Game:** Shadow World
- **Genre:** Platformer 2D Platformer
- **Platform:** Android
- **Target Audiens:** Pemain usia 7–15 tahun

BAB II

PERANCANGAN KONSEP DAN DOKUMENTASI

2.1 Konsep Game

1. Ide Utama (Core Idea)

Shadow World adalah game platformer 2D di mana pemain mengendalikan sebuah karakter untuk berjalan dan melompat melewati berbagai rintangan hingga mencapai titik akhir (finish) pada setiap level. Game ini dirancang dengan tingkat kesulitan yang meningkat secara bertahap, sehingga pemain dituntut untuk memiliki ketepatan waktu dan perhitungan dalam setiap pergerakan.

2. Mekanik Inti (Core Mechanics)

- Bergerak ke kiri dan ke kanan.
- Melompat untuk melewati jurang atau rintangan.
- Menghindari objek berbahaya yang dapat menyebabkan player mati.
- Mengulang level ketika player terkena rintangan.
- Menyelesaikan level dengan mencapai titik finish.

3. Scenario/Alur Cerita

Pemain berperan sebagai sebuah karakter yang menjelajahi dunia dengan nuansa gelap dan terang untuk melewati setiap level. Fokus utama permainan adalah menyelesaikan tantangan dan mencapai akhir level tanpa adanya narasi cerita khusus.

4. Gaya Visual (Art Style)

- Visual game menggunakan tampilan 2D sederhana dengan nuansa hitam dan putih.
- Desain lingkungan dibuat minimalis agar pemain dapat fokus pada gameplay.
- Desain karakter dan objek dibuat sederhana dan mudah dikenali.
- Animasi karakter masih terbatas dan bersifat sederhana.

5. Suara/Musik

- Music latar yang ringan saat game berlangsung
- Efek suara untuk player ketika berjalan, melompat, dan jatuh atau terkena rintangan

2.2 Dokumentasi Design Game

1. Fitur Utama Game

a. Sistem Gerak Karakter

Player dapat mengendalikan karakter dengan pergerakan dasar, yaitu bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, dan melompat. Sistem gerak ini memungkinkan pemain untuk berpindah dari satu platform ke platform lain serta menghindari rintangan yang ada di dalam level.

b. Ground dan Platform

Ground dan platform berfungsi sebagai jalur utama permainan. Ground digunakan sebagai pijakan dasar, sedangkan platform ditempatkan pada posisi tertentu untuk menciptakan tantangan berupa lompatan dan navigasi vertikal.

c. Rintangan

Rintangan merupakan objek berbahaya yang dapat menyebabkan player mati apabila tersentuh. Rintangan ini dirancang untuk meningkatkan tingkat kesulitan dan melatih ketepatan serta refleks pemain.

d. Sistem Restart Game

Ketika player mati akibat menyentuh rintangan atau jatuh ke area tertentu, permainan akan otomatis mengulang ke posisi awal. Sistem ini memastikan pemain dapat mencoba kembali tanpa harus memulai permainan dari awal.

e. Sistem Penyelesaian Level (Finish/Portal)

Setiap level memiliki objek finish berupa portal. Jika player berhasil mencapai portal tersebut, maka level dinyatakan selesai dan pemain akan berpindah ke level berikutnya.

2. Aturan Permainan (Gameplay Rules)

- Player hanya dapat melakukan tiga aksi utama, yaitu bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, dan melompat.
- Player akan dianggap mati jika menyentuh rintangan atau jatuh ke area tertentu yang telah ditentukan sebagai area berbahaya.
- Ketika player mati, permainan akan mengulang level dari titik awal tanpa menyimpan posisi sebelumnya.
- Level dinyatakan selesai apabila player berhasil mencapai objek finish berupa portal.

3. Desain Level

Level 1

Tersedia jurang atau celah antar platform yang mengharuskan pemain untuk melompat dengan timing yang tepat.

Musuh ditempatkan pada jalur tertentu

Level awal yang berfungsi sebagai pengenalan kontrol dan mekanik dasar. Tata letak level masih sederhana dengan ground panjang dan sedikit platform.

Level 2

Level dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Jarak antar platform lebih jauh dan jumlah rintangan ditambah sehingga membutuhkan ketepatan lompatan.

2.3 Alat Dan Teknologi Yang Digunakan

1. Game Engine : **Unity**
2. Bahasa Pemrograman : **C# (Script di Unity)**
3. Software Pendukung : **Microsoft Visual Studio**

BAB III

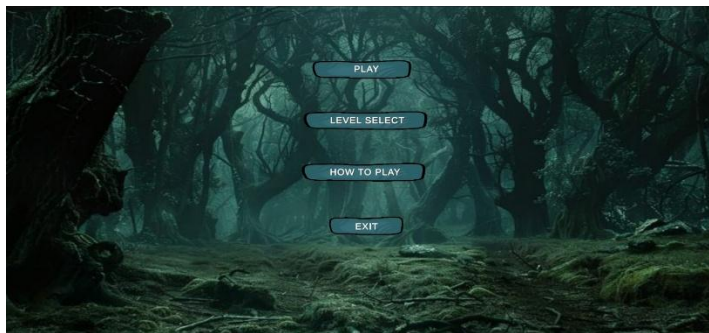
HASIL PROYEK

3.1 Deskripsi Produk Akhir

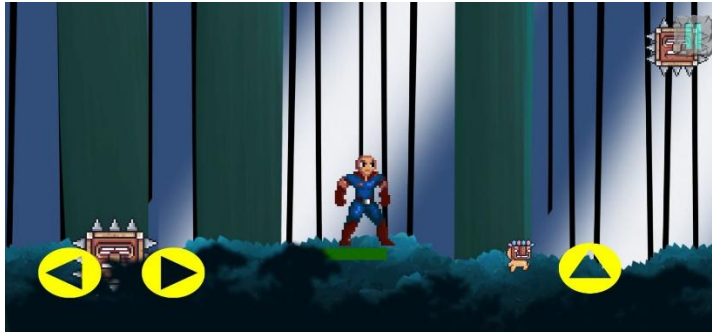
- a. Fitur yang berhasil diimplementasikan pada game Shadow World :
- Game dapat dijalankan dan dimainkan.
 - Sistem pergerakan karakter ke kiri dan ke kanan.
 - Sistem lompatan (jump) pada karakter.
 - Rintangan yang menyebabkan player mati.
 - Sistem penyelesaian level (finish) dan perpindahan ke level berikutnya.
 - Penerapan beberapa level dengan tingkat kesulitan yang meningkat.
 - Scene dan UI
- b. Fitur yang tidak sempat diselesaikan
- Tidak adanya sistem checkpoint
 - UI masih sederhana
 - Level terbatas
 - Audio clip untuk animasi berjalan dan lompat saat kurang mulus.

3.2 Screenshot dan Video Gameplay

1. Screenshoot Tampilan



Gambar 1. 1 Tampilan Menu Utama



Gambar 1. 2 Tampilan Level 1



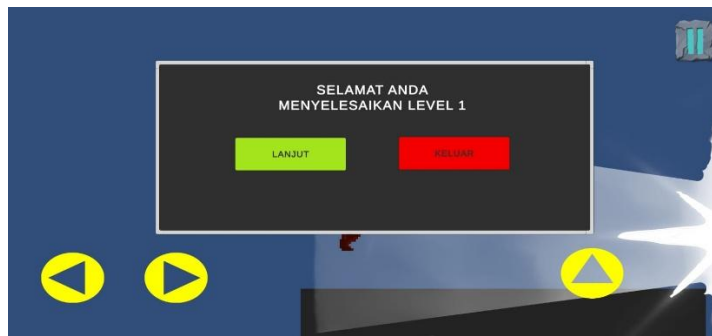
Gambar 1. 3 Tampilan Level 2



Gambar 1. 4 Tampilan Jika Kena Rintangan



Gambar 1. 5 Tampilan Pause



Gambar 1. 6 Tampilan Finish Level 1



Gambar 1. 7 Tampilan Finish Level 2

2. Video Gameplay dari game kami

<https://youtu.be/NNBEXI7drbQ>

3.3 Pencapaian Proyek

Pengembangan game Shadow world telah memenuhi tujuan utama yang ditetapkan pada tahap awal, yaitu:

1. Menghasilkan sebuah game platformer 2D yang dapat dimainkan

Game Shadow World dapat dimainkan dari awal hingga akhir level dengan mekanik dasar yang berjalan dengan baik.

2. Mengimplementasikan konsep dasar pengembangan game, meliputi:

- Pergerakan karakter ke kiri dan ke kanan.
- Sistem lompatan (jump).
- Collision detection dengan ground, platform, dan rintangan.
- Kondisi menang (Finish) dan kalah
- Penggunaan beberapa level dan pengelolaan scene dalam satu proyek game.

3. Menunjukkan proses pembuatan game secara terstruktur, mulai dari:
 - Perancangan konsep game (game concept).
 - Penyusunan dokumentasi desain game (GDD).
 - Implementasi teknis menggunakan Unity dan bahasa pemrograman C#.
 - Pengujian (testing) serta perbaikan kesalahan dasar (bug).
4. Memberikan pengalaman dalam proses pengembangan game, khususnya dalam:
 - Pembuatan level dan penataan objek game.
 - Penulisan dan pengelolaan script.
 - Penyusunan laporan dan dokumentasi proyek.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan proses perancangan, pengembangan, dan pengujian yang telah dilakukan, game **Shadow World** berhasil dikembangkan sebagai game 2D platformer sederhana yang dapat dimainkan dengan baik. Game ini telah mengimplementasikan mekanik dasar berupa pergerakan karakter, lompatan, serta interaksi dengan ground, platform, dan rintangan.

Sistem level yang diterapkan pada game Shadow World dirancang dengan tingkat kesulitan yang meningkat secara bertahap, sehingga memberikan tantangan yang berbeda pada setiap level. Selain itu, penggunaan Unity sebagai game engine dan bahasa pemrograman C# terbukti efektif dalam membantu proses pengembangan game 2D, mulai dari pengaturan objek, penulisan script, hingga pengelolaan scene.

Melalui proyek ini, proses pengembangan game dapat dipahami secara menyeluruh, mulai dari tahap perancangan konsep, pembuatan storyboard, penyusunan desain game, hingga tahap implementasi dan pengujian. Dengan demikian, tujuan utama pembuatan game Shadow World dapat tercapai sesuai dengan perencanaan awal.

4.2 Saran dan Pengembangan Lanjutan

Beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut:

1. Menambahkan animasi karakter yang lebih lengkap agar pergerakan terlihat lebih halus dan menarik.
2. Mengembangkan lebih banyak level dengan variasi rintangan dan desain tata letak yang lebih beragam.
3. Menyempurnakan tampilan antarmuka (UI) agar lebih informatif dan menarik bagi pemain.
4. Menambahkan sistem checkpoint agar player tidak selalu mengulang level dari awal ketika mengalami kegagalan.
5. Mengoptimalkan performa game agar dapat berjalan lebih ringan dan stabil pada berbagai perangkat